Base SPC · Le moyen de mesure

M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Faire varier la tolérance dans une étude de justesse et trouver la limite de l'instrument.
Il vous faut. L'étude de justesse de M3 (ou le jeu de secours)

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre est capable pour $T = 0{,}15$ mm. Le sera-t-il encore pour 0,05 ? 0,02 ? 0,01 ?

À faire

1. Ellistat Rouvrir l'étude **Justesse** de M3 (onglet **Justesse**, liste des études).
2. Ellistat Changer LSI et LSS en gardant la cale au milieu : pour $T = 0{,}05$, LSI = cale $-$ 0,025 et LSS = cale + 0,025. Relever Cg et Cgk.
3. Ellistat Recommencer pour $T = 0{,}02$ puis $T = 0{,}01$.
4. Ellistat Relever la ligne « Tolerance min » du tableau des résultats.

Tolérance T (mm)	Cg	Cgk	Capable ?
0,15			
0,05			
0,02			
0,01			

J'observe, je décide

Q1. Quelle est la plus petite tolérance du tableau pour laquelle le micromètre reste capable ?

Q2. À la main : $T_{\text{min}} = 10 \times |\text{biais}| + 39{,}9 \times s$ = _____ mm. Comparez avec la valeur d'Ellistat.

Q3. Quand la tolérance est divisée par 3, que devient Cg ?

À retenir

Cg et Cgk sont proportionnels à la tolérance. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Ressources de la base : Données de secours.